12．C

基数排序有 MSD 和 LSD 两种，基数排序是稳定的。对于选项 A，不符合 LSD 和 MSD；对于选项 B，符合 MSD，但关键字 42、46 的相对位置发生了变化；对于选项 D，不符合 LSD 和 MSD。